

《高等数值分析》期中考试试题

1. (共4分) 证明如下结论:

$$(a) \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_{\infty}, \forall x \in \mathbb{R}^n;$$

$$(b) \|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_{\infty}, \forall x \in \mathbb{R}^n;$$

$$(c) \|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n}\|A\|_2, \forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

2. (共4分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是严格对角占优矩阵. 证明:

$$\|A^{-1}\|_{\infty} \leq \frac{1}{\min_{1 \leq i \leq n} (|a_{ii}| - \sum_{j \neq i} |a_{ij}|)}.$$

3. (共4分) 请严格用计算均差表的方式, 确定一个次数不超过3的多项式函数 $p(x)$, 使其满足

$$p(0) = p'(0) = 0, \quad p(1) = 0, \quad p(2) = 1.$$

4. (共4分) 设 $f(x) = \sin(\pi x)$. 确定函数 f 在区间 $[0, 1]$ 上关于权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 在二次多项式函数空间中的最佳平方逼近.

5. (共5分) 求函数 $f(x) = x^3$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

6. (共4分) 用Romberg求积方法计算积分

$$\int_0^1 x^3 dx.$$

7. (共5分) 设 $f(x)$ 是被积函数. 确定Gauss求积公式

$$\int_0^1 f(x) dx^3 \sim A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

的求积节点 $\{x_1, x_2\}$ 和求积系数 $\{A_1, A_2\}$. 注意测度为 $dx^3 = 3x^2 dx$.